ASOCIACIÓN ASTRONÓMICA
Y EDUCATIVA DE CANARIAS
Henrietta Swan Leavitt

UNA VENTANA AL UNIVERSO

2025-2026

-

E5: Introducción a órbitas y agujeros negros

-

Práctica 3: Introducción a agujeros negros

-

Soluciones

David Sola Gil
(AAEC)

2. La densidad de un agujero negro

El radio de Schwarzschild para un cuerpo de masa M viene dado por

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}.$$

1. Sustituyendo los valores de las constantes $G = 6.674 \times 10^{-11}\ N \cdot \frac{m^2}{kg^2}$ y $c = 3 \times 10^8\ m/s$ en la ecuación dada del radio de Schwarzschild, llegamos a

$$r_{s,Sol} \sim 3\ km \ll R_\odot$$
$$r_{s,Tierra} \sim 10\ mm \ll R_\oplus$$

   Como puedes observar, en ambos casos el radio de Schwarzschild es significativamente menor que el radio real de estos cuerpos celestes. Esto implica que, al trabajar con la solución de Schwarzschild en nuestro entorno cotidiano, no debes preocuparte por la singularidad del horizonte de sucesos, ya que esta quedaría "oculta" en el interior de la masa del objeto, donde la métrica de Schwarzschild deja de ser válida.

2. Para una estrella de radio de 10 km y una masa de $1.4M_\odot$, tenemos que

$$r_{s,estrella} = 1.4 \times r_{s,Sol} \sim 4.2\ km$$

   Usando la fórmula para el volumen de una esfera de radio r

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

   La densidad ρ viene dada por

$$\rho = \frac{2.8 \times 10^{30}}{\frac{4}{3}\pi {R_\odot}^3} \sim 7 \times 10^{17}\ kg/m^3$$

   Esta densidad es enorme. Es el equivalente a comprimir toda la humanidad en el volumen de un terrón de azúcar. Para que tu alumnado tome conciencia de la magnitud de esta cifra, te sugiero utilizar una analogía impactante: esta densidad equivale a comprimir a toda la humanidad en el volumen de un terrón de azúcar. Es un recurso excelente para trabajar la notación científica y los órdenes de magnitud.

3. Para hallar la masa dado el radio de Schwarzschild, despejamos para M en función de r_s. Obtenemos que

$$M = \frac{r_s c^2}{2\,G}$$

   Sustituyendo $r_s = 10\ km$ y el resto de las constantes, hallamos que $M = 3.4\ M_\odot$.Si cambiamos el Sol por un agujero negro de la misma masa, los planetas del sistema solar seguirían orbitando al agujero negro de la misma forma. Esto ocurre porque, cuando la gravedad es moderada o débil, tanto Newton como Einstein coinciden. Los efectos extremos comienzan a ser observables en casos más extremos, como cerca del radio de Schwarzschild de un agujero negro. Sin embargo, como acabamos de calcular, el radio de Schwarzschild del Sol está “escondido” dentro de su superficie.

3. Fuerzas de marea

Como vimos en la presentación, tanto Newton como Einstein coinciden en que la diferencia en aceleración experimentada por dos puntos a una distancia d, que se encuentran a una distancia r (con $r \gg d$) del cuerpo atrayente de masa M viene dada por

$$\Delta a = \frac{2\,G\,M\,d}{r^3}.$$

1. Suponiendo que la altura de una persona es $d \sim 1.8\,m$, sustituyendo $M = M_\oplus$, $r = R_\oplus$ y demás constantes, tenemos que

   $$\Delta a_{Humano} = \frac{2\,GM_\oplus\,d}{R_\oplus^3} \sim 6 \times 10^{-6}\,m/s^2$$

   Recordando que la aceleración que experimenta un cuerpo sobre la superficie terrestre es de $g \sim 10\,m/s^2$, esto es completamente imperceptible para un ser humano.

2. En este caso, $d = 2R_\oplus$ y el cuerpo atractor es el Sol, así que $M = M_\odot$ y $r = 150 \times 10^6\,km$. Con estos valores, llegamos a

   $$\Delta a_{Tierra} = \frac{2\,GM_\oplus\,d}{R_\oplus^3} \sim 10^{-6}\,m/s^2$$

3. Para $d = 1.8\,m$, $M = M_\odot$ y $r = 100\,km$, tenemos que

   $$\Delta a_{Humano} \sim 480\,m/s^2 = 48g.$$

   Sufriríamos una diferencia de aceleración entre nuestros pies y cabeza de unas 48 veces la aceleración en la superficie terrestre. El resultado es inevitable: espaguetización inmediata.

4. Para un agujero negro supermasivo, el resultado cambia. Para $M = 10^8 M_\odot$, $d = 1.8\,m$ y $r = 295 \times 10^6 + 100\,km$, tenemos que

   $$\Delta a_{Humano} \sim 2 \times 10^{-3} m/s^2.$$

   En principio, podríamos cruzar el horizonte de sucesos sin sentir apenas fuerzas de marea. Los problemas vendrían después, pues de forma irremediable acabaríamos precipitándonos hacia la singularidad. Además, en el momento de cruzar el horizonte de sucesos perderíamos cualquier comunicación con el exterior, puesto que ni la luz, ni cualquier forma de comunicación, es capaz de salir una vez hayamos entrado.

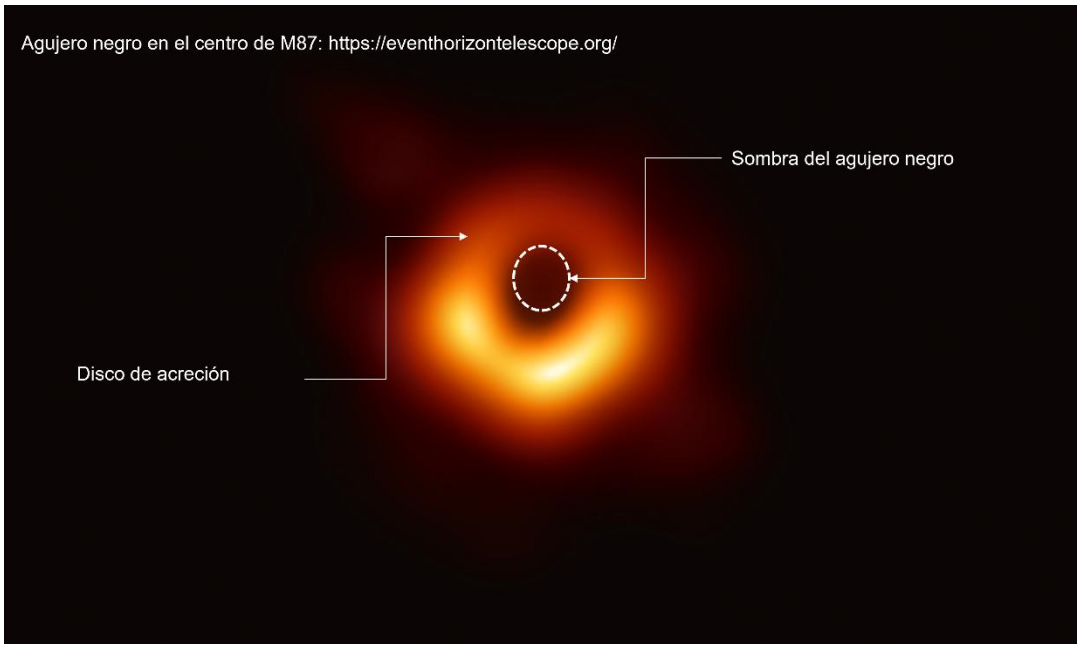
4. Las órbitas de la luz

Las geodésicas nulas las podemos describir mediante el potencial efectivo

$$V_{eff}(r) = \frac{ml^2}{2r^2}\left(1 - \frac{2k}{rc^2}\right).$$

1. Para $r \to 0$, el potencial diverge hacia $-\infty$. Para $r \to \infty$, el potencial tiende a 0. Siempre es negativo, puesto que $r > r_s = 2k/c^2$.

2. El potencial siempre tiene un máximo para $r = 1.5\, r_s$. Este punto crítico representa *la esfera de fotones*, la última órbita inestable donde la luz puede circular alrededor del agujero negro antes de caer o escapar.

3. Para un cuerpo con masa, el mucho está situado a una distancia mucho mayor: $r = 3\, r_s$, así que la luz es capaz de acercarse más a un agujero negro y volver hacia nuestros ojos.

   Lo que vemos en la imagen del agujero negro del EHT (debajo), no es el anillo de fotones, sino la *sombra del agujero negro.* En un agujero negro que gira, la sombra es de aproximadamente dos veces el tamaño del horizonte de sucesos, no lo vemos directamente. En la práctica, la luz sigue trayectorias curvas, como bien ilustra este GIF. Como resultado, mucha más luz que la que imaginamos a priori entra dentro del horizonte de sucesos y jamás vuelve a salir, dejando una zona oscura mucho más grande.